

Database Programming with SQL

17-3

Expresiones regulares

ORACLE
Academy



Expresiones regulares

- El uso de expresiones normales se basa en el uso de metacaracteres
 - Los metacaracteres son caracteres con un significado especial, como un carácter comodín, un carácter repetitivo, un carácter no coincidente o un rango de caracteres
 - Puede utilizar varios símbolos de metacaracteres predefinidos en la coincidencia de patrones
 - En las siguientes diapositivas se muestran algunos de los metacaracteres y se proporcione una breve explicación de cada uno de ellos

Metacaracteres

Símbolo	Description
.	(punto) Coincide con cualquier carácter en el juego de caracteres soportados, excepto NULL
?	Coincide con ninguna o una incidencia
*	Coincide con cero o más incidencias
+	Coincide con una o más incidencias
()	Expresión de agrupación, que se trata como una sola subexpresión
\	Carácter de escape
	Operador de alternancia para especificar coincidencias alternativas
^/\$	Coincide con el principio de línea/final de línea
[]	Expresión de corchetes para una lista coincidente que coincide con cualquier expresión representada en la lista

Ejemplos de Expresiones Normales

- Una expresión regular simple es muy similar a la búsqueda con comodines con la que ya está familiarizado
- Veamos un ejemplo: vamos a utilizar el operador de punto para buscar la letra "a" seguida de cualquier carácter seguido de la letra "c"
- Como expresión regular, esto se haría como: 'a.c'
- La misma expresión como búsqueda con comodines SQL estándar sería: WHERE column LIKE 'a_c'

Ejemplos de Expresiones Normales

- ¿Cuáles de las siguientes cadenas coincidirá con 'a.c'?
- 'ABC',
- 'abc',
- 'aqx',
- 'axc',
- 'aBc',
- 'abC'
- 'Amc'
- 'amrc'



Ejemplos de Expresiones Normales

- Las cadenas en rojo coinciden con la cadena de búsqueda 'a.c.'
- 'ABC', 'abc', 'aqx', 'axc', 'aBc', 'abC', 'Amc', 'amrc'
- El resto de ejemplos falla debido a que tienen el carácter en la posición incorrecta o con las mayúsculas/minúsculas incorrectos (mayúsculas no minúsculas según lo especificado en la cadena de búsqueda)

Funciones de Expresiones Regulares

- Oracle proporciona un juego de funciones SQL que puede utilizar para buscar y manipular cadenas mediante expresiones regulares
- Puede utilizar estas funciones en cualquier tipo de dato que contenga datos de caracteres como CHAR, CLOB y VARCHAR2
- Una expresión regular debe ir entre comillas simples

Funciones de Expresiones Regulares

Name	Description
REGEXP_LIKE	Similar to the LIKE operator, but performs regular expression matching instead of simple pattern matching
REGEXP_REPLACE	Searches for a regular expression pattern and replaces it with a replacement string
REGEXP_INSTR	Searches for a given string for a regular expression pattern and returns the position where the match is found
REGEXP_SUBSTR	Searches for a regular expression pattern within a given string and returns the matched substring
REGEXP_COUNT	Returns the number of times a pattern appears in a string. You specify the string and the pattern. You can also specify the start position and matching options (for example, c for case sensitivity).

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- Supongamos que se le ha pedido que enumere todos los empleados con el nombre Stephen o Steven

```
SELECT first_name, last_name  
FROM employees  
WHERE REGEXP_LIKE(first_name, '^Ste(v|ph)en$');
```

- Con expresiones regulares, solo tiene que utilizar la función REGEXP_LIKE y la cadena de búsqueda:
'^Ste(v|ph)en\$'
 - "^" especifica el inicio de la cadena que se está buscando
 - "S" mayúscula, seguida de
 - "t" minúscula, seguida de
 - "e" minúscula, seguida de

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- Con expresiones regulares, solo tiene que utilizar la función REGEXP_LIKE y la cadena de búsqueda:

`'^Ste(v|ph)en$'`

- "(" inicia una subexpresión
- "v" minúscula
- "|" especifica un O
- "p" minúscula seguida de "h" mayúscula
- ")" termina con el grupo de opciones,
- "e" minúscula
- "n" minúscula
- "\$" especifica el final de la cadena que se está buscando

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- Ejemplo:

```
SELECT first_name, last_name  
FROM employees  
WHERE REGEXP_LIKE(first_name, '^Ste(v|ph)en$');
```

- Resultado:

FIRST_NAME	LAST_NAME
Steven	King

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- La función REPLACE de expresión regular sustituirá un patrón de cadena por otro
- En este ejemplo se busca una "H" seguida de cualquier vocal y se sustituyen por dos símbolos "**"

```
SELECT last_name, REGEXP_REPLACE(last_name, '^H(a|e|i|o|u)',  
    '**')  
    AS "Name changed"  
FROM employees;
```

LAST_NAME	"Name changed"
Abel	Abel
Davies	Davies
...	...
Hartstein	**rtstein
Higgins	**ggins
...	...

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- La función COUNT de expresión regular devuelve el número de veces que aparece un patrón en una cadena
- En este ejemplo se busca la subexpresión "ab"

```
SELECT country_name, REGEXP_COUNT(country_name, '(ab)') AS  
"Count of 'ab'"  
FROM wf_countries  
WHERE REGEXP_COUNT(country_name, '(ab)')>0;
```

COUNTRY_NAME	Count of 'ab'
Republic of Zimbabwe	1
Arab Republic of Egypt	1
Great Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya	1
Kingdom of Saudi Arabia	1
Syrian Arab Republic	1
Gabonese Republic	1
United Arab Emirates	1

Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Las expresiones regulares también se pueden utilizar como parte del código de la aplicación para garantizar que solo se almacenan los datos en la base de datos
- Se pueden incluir una llamada a una función de expresión regular, por ejemplo, una restricción CHECK



Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Por lo tanto, si desea asegurarse de que no se captura ninguna dirección de correo electrónico sin "@" en una tabla en la base de datos, solo tiene que agregar las siguientes restricciones de control:

```
ALTER TABLE employees  
ADD CONSTRAINT email_addr_chk  
CHECK (REGEXP_LIKE(email, '@')) ;
```

- Esto garantizará que todas las direcciones de correo electrónico incluyan un signo "@"

Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Mediante expresiones regulares, puede comprobar el formato de las direcciones de correo electrónico más a fondo para comprobar que son válidas
- Una dirección de correo electrónico válida tendrá uno o más caracteres y, a continuación, @, seguido de uno o más caracteres y, a continuación, un . (punto), seguido de uno o más caracteres

```
CREATE TABLE my_contacts  
(first_name VARCHAR2(15),  
last_name VARCHAR2(15),  
email VARCHAR2(30) CHECK(REGEXP_LIKE(email, ' .+@.+ \. .+')));
```

Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Definiciones de sintaxis:

- .+ significa uno o más caracteres
- @ un símbolo @
- \. a . (un punto) (aquí la barra invertida es un carácter de escape)

```
CREATE TABLE my_contacts
(first_name VARCHAR2(15),
last_name VARCHAR2(15),
email VARCHAR2(30) CHECK(REGEXP_LIKE(email, ' .+@.+ \.+.+')) ;
```